PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अ ध्या य 9

सममिति

NCERT अभ्यास के उत्तर

परिचय	4 प्रश्न
9.1 सममिति की रेखा · आइए, पता लगाएँ	2 प्रश्न
एक से अधिक सममिति की रेखाओं की आकृतियाँ	3 प्रश्न
प्रतिबिंब	1 प्रश्न
सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · पंचिंग खेल और कागज काटना	17 प्रश्न
9.2 घूर्णन सममिति	4 प्रश्न
किरण-संबंधी भुजाओं वाली आकृतियों में घूर्णन सममिति	8 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 9.2 घूर्णन सममिति	6 प्रश्न
एक वृत्त की सममितियाँ	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · एक वृत्त की सममितियाँ	14 प्रश्न
टाइल्स के साथ खेलिए	3 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ परिचय

? **क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है?**

💡 नमूना उत्तर

उसके बाएँ पंख और दाएँ पंख का आकार और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है।

एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का **दर्पण प्रतिबिंब** है।

? **क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है?**

✔ उत्तर

पंखुड़ी वाला एक ही डिज़ाइन केंद्र के चारों ओर **4 बार** दोहराया गया है।

जब रंगोली को केंद्र के चारों ओर 90° घुमाया जाता है, तो उसका हर भाग अपने जैसे दूसरे भाग पर आ जाता है।

? **फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि फिरकी में कौन-सा पैटर्न दोहराया जा रहा है? (संकेत— पहले षट्भुज को देखें)**

क्या आप बता सकते हैं कि षट्भुज की प्रत्येक भुजा पर कौन-सी आकृति दोहराई जाती है? उसका आकार क्या है? जब आप षट्भुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तब ये आकृतियाँ कैसे बनती हैं?

💡 नमूना उत्तर

षट्भुज की सभी 6 भुजाओं पर एक ही **त्रिभुज** चिपका हुआ है।

षट्भुज के चारों ओर चलने पर त्रिभुज उसी तरह दोहराया जाता है और भुजा के साथ-साथ मुड़ता जाता है (घूमते हुए पहिए की तरह)।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? **आप इन सुंदर संरचनाओं (ताजमहल और गोपुरम्) में कौन-सी सममितियाँ देखते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

दोनों के बीच से होकर एक **ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा** जाती है: बायाँ आधा भाग दाएँ आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब है।

गुंबद, मीनारें, मेहराबें और नक्काशी एक नियमित पैटर्न में दोहराई गई हैं।

⭐ 9.1 सममिति की रेखा · आइए, पता लगाएँ

1 **क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा देख पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है?**

✔ उत्तर

- फूल: हाँ, सममिति की कई रेखाएँ (6)।
- तितली: हाँ, **1** (उसके शरीर से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा)।
- रंगोली: हाँ, **4**।

- फिरकी: सममिति की **कोई** रेखा नहीं (यह केवल घुमाने पर ही पहले जैसी दिखती है)।
- बादल: सममिति की **कोई** रेखा नहीं।

2 **निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएँ हैं, तो उन्हें पहचानिए।**

💡 नमूना उत्तर

हर आकृति को किसी रेखा के अनुदिश मोड़ने की कल्पना कीजिए।

यदि दोनों भाग एक-दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, तो वह रेखा सममिति की रेखा है; उसे बिंदुकित रेखा से खींचिए।

यदि किसी भी मोड़ से दोनों आधे भाग एक-दूसरे को नहीं ढकते, तो आकृति में सममिति की **कोई** रेखा नहीं है।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ एक से अधिक सममिति की रेखाओं की आकृतियाँ

? **क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक-दूसरे को आच्छादित करें? वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममिति की रेखाएँ हैं?**

✔ उत्तर

नहीं, कोई अन्य तरीका नहीं है।

रेखाएँ: 1 ऊर्ध्वाधर, 1 क्षैतिज, 2 विकर्ण।

वर्ग में **सममिति की 4 रेखाएँ** होती हैं।

? **नीचे दिए गए चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएँ हैं। क्या आप इन सभी को ढूँढ़ सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हर आकृति को हर संभव तरीके से मोड़िए (या मोड़ने की कल्पना कीजिए): ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिरछा।

जिस मोड़ पर दोनों आधे भाग एक-दूसरे को पूरी तरह ढक लें, वह सममिति की रेखा है; सभी को गिनिए।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? **एक आयत लीजिए जो वर्ग नहीं है। क्या इसका विकर्ण सममिति की रेखा है? कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेकर इसे विकर्ण के अनुदिश मोड़िए। आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

दोनों त्रिभुज एक-दूसरे को पूरी तरह **नहीं** ढकते; कोने बाहर निकले रहते हैं।

अतः आयत (जो वर्ग नहीं है) का विकर्ण **सममिति की रेखा नहीं** है।

आयत में सममिति की केवल 2 रेखाएँ होती हैं (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज)।

⭐ प्रतिबिंब

? **वर्ग ABCD (A ऊपर बाएँ, B ऊपर दाएँ, C नीचे दाएँ, D नीचे बाएँ)।**

यदि हम इस आकृति को A और C से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें, तो क्या होगा? बिंदु A, B, C और D किन स्थानों पर जाएँगे? यदि हम इसे क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें, तो क्या होगा?

✔ उत्तर

विकर्ण AC के अनुदिश: A और C अपने स्थान पर ही रहते हैं; B, D के स्थान पर जाता है और D, B के स्थान पर जाता है।

क्षैतिज रेखा के अनुदिश: A, D के स्थान पर; D, A के स्थान पर; B, C के स्थान पर और C, B के स्थान पर जाता है।

⭐ सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना

इंक-ब्लॉट डेविल्स

कागज को आधा मोड़िए, एक आधे भाग पर स्याही की कुछ बूँदें छिड़किए, दोनों आधे भागों को एक-दूसरे पर दबाइए और कागज को खोलिए।

आप क्या देखते हैं? क्या परिणामी आकृति सममित है? यदि हाँ, तो सममिति की रेखा कहाँ है? क्या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है, जिसके अनुदिश मोड़ने पर एक जैसे दो भाग प्राप्त होंगे?

💡 नमूना उत्तर

दोनों आधे भागों पर स्याही का पैटर्न दिखता है; दोनों आधे भाग एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं।

हाँ, आकृति **सममित** है।

सममिति की रेखा **मोड़ की रेखा** है।

सामान्यतः **कोई अन्य** ऐसी रेखा नहीं होती, क्योंकि स्याही किसी भी अनियमित आकार में फैलती है।

कागज काटना

मोड़े हुए कागज को चित्र में दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटा गया है। एक कच्चा चित्र बनाइए कि कागज खोलने पर वह कैसा दिखेगा। क्या आप इस आकृति में सममिति की रेखा देखते हैं? यह कहाँ है?

💡 नमूना उत्तर

कागज खोलने पर काटा गया आकार मोड़ के दोनों ओर दर्पण प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देता है।

हाँ, **मोड़ की रेखा** सममिति की रेखा है।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

कागज की पट्टी

पतले रंगीन आयताकार कागज को कई बार मोड़कर और काटकर पैटर्न बनाइए। दोहराए जाने वाली आकृतियों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

हर मोड़ की रेखा दोहराए जाने वाले डिज़ाइन की सममिति की रेखा बन जाती है।

अतः सममिति की रेखाओं की संख्या = पट्टी में बने मोड़ों (ऊर्ध्वाधर सिलवटों) की संख्या।

⭐ आइए, पता लगाएँ · पंचिंग खेल और कागज काटना

खेल **पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममित पैटर्न बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

मुड़ी हुई शीट पर किया गया हर छेद मोड़ के दूसरी ओर एक मेल खाता छेद बनाता है।

अतः हर पैटर्न मोड़ की रेखा के परित सममित होता है।

1 **दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। चित्र (d) एक छेद करके बनाया गया है। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया था।**

💡 नमूना उत्तर

(a)–(c): मोड़ की रेखा वह रेखा है जो दोनों छेदों के ठीक बीच में है (हर छेद दूसरे छेद का दर्पण प्रतिबिंब है)।

(d): एक ही बार छेद करने से 4 छेद बने हैं, इसलिए कागज को **दो बार** मोड़ा गया था: पहले ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज (या इसका उल्टा)।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **सममिति रेखाएँ दी गई हैं, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

हर छेद की सममिति की रेखा से दूरी मापिए।

रेखा के दूसरी ओर, ठीक सामने, उतनी ही दूरी पर दूसरा छेद अंकित कीजिए।

सममिति की दो रेखाएँ हों तो दोनों रेखाओं में परावर्तन कीजिए: 1 छेद से 4 छेद बनते हैं।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ऊर्ध्वाधर मोड़ और क्षैतिज मोड़ को चिह्नों द्वारा दर्शाया गया है।**

✔ उत्तर

यह प्रश्न 4 में प्रयोग किए गए चिह्नों को समझाता है: ऊर्ध्वाधर मोड़ में कागज बाएँ-दाएँ मुड़ता है, क्षैतिज मोड़ में ऊपर-नीचे।

4 **नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात् जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

नियम: हर कट हर मोड़ में परावर्तित होता है।

- एक मोड़: काटा गया आकार और उसका दर्पण प्रतिबिंब मोड़ पर आपस में जुड़ जाते हैं।
- दो मोड़ (ऊर्ध्वाधर + क्षैतिज): कट 4 बार दोहराया जाता है, इसलिए मुड़े हुए कोने पर किया गया कट कागज के केंद्र में एक आकार बनाता है।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

5 (a) **इस आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त कीजिए: केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है (भुजाएँ कागज के किनारों के समांतर)।**

💡 नमूना उत्तर

कागज को आधा मोड़िए, फिर से आधा मोड़िए (अब केंद्र बंद कोने पर है)।

बंद कोने से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश एक बार और मोड़िए।

कोने के पास **मुड़े हुए किनारे पर समकोण बनाते हुए** एक सीधा कट लगाइए।

खोलिए: केंद्र में एक वर्गाकार छेद दिखाई देगा।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

5 (b) **इस आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त कीजिए: केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है (तिरछा, हीरे जैसा)।**

💡 नमूना उत्तर

कागज को पहले क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर आधा मोड़िए।

बंद कोने (केंद्र) पर एक तिरछा सीधा कट लगाइए, जो दोनों मुड़े हुए किनारों से **बराबर लंबाई** काटे।

खोलिए: केंद्र में एक वर्गाकार छेद (एक कोने पर खड़ा) दिखाई देगा।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

6 (a) **इस आकृति में कितनी सममिति की रेखाएँ हैं?**

💡 नमूना उत्तर

वे सभी मोड़ की रेखाएँ गिनिए जिन पर दोनों आधे भाग एक-दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

6 (b) **समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज।**

✔ उत्तर

हर कोने से सामने की भुजा के मध्य बिंदु तक एक रेखा।

सममिति की 3 रेखाएँ।

6 (c) **समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक षट्भुज।**

✔ उत्तर

3 रेखाएँ आमने-सामने के कोनों को मिलाती हैं; 3 रेखाएँ आमने-सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती हैं।

सममिति की 6 रेखाएँ।

7 **प्रत्येक आकृति का अक्स बनाइए तथा सममिति की रेखाएँ खींचिए, यदि कोई है तो।**

💡 नमूना उत्तर

आकृति का अक्स (ट्रेस) बनाइए, फिर उसे अलग-अलग तरीकों से मोड़िए।

हर उस मोड़ पर बिंदुकित रेखा खींचिए जहाँ दोनों आधे भाग पूरी तरह ढक जाएँ; ऐसा कोई मोड़ न हो तो "कोई नहीं" लिखिए।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

8 **नीचे दिए गए कोलम में सममिति की रेखाएँ ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

कोलम के केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और दोनों विकर्ण रेखाओं की जाँच कीजिए।

जिस वर्गाकार कोलम का डिज़ाइन सभी दिशाओं में एक जैसा हो, उसमें **सममिति की 4 रेखाएँ** होती हैं (ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और 2 विकर्ण)।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

9 **निम्नलिखित का चित्र बनाइए— (a) एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो, (b) एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल तीन रेखाएँ हों, (c) एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा ना हो।**

क्या ठीक दो सममित रेखाओं का त्रिभुज बनाना संभव है?

✔ उत्तर

(a) केवल दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज (समद्विबाहु), जैसे भुजाएँ 5 cm, 5 cm, 3 cm। ऊपरी कोने से आधार के मध्य बिंदु तक की रेखा इसकी सममिति की रेखा है।

(b) सभी भुजाएँ बराबर वाला त्रिभुज (समबाहु), जैसे 4 cm, 4 cm, 4 cm।

(c) सभी भुजाएँ अलग-अलग वाला त्रिभुज (विषमबाहु), जैसे 3 cm, 4 cm, 5 cm।

नहीं। यदि किसी त्रिभुज में सममिति की दो रेखाएँ हों, तो भुजाओं के दो जोड़े बराबर होंगे, यानी तीनों भुजाएँ बराबर होंगी; तब उसमें 3 रेखाएँ होंगी, 2 नहीं।

10 **निम्नलिखित का चित्र बनाइए। प्रत्येक स्थिति में, आकृति में कम से कम एक घुमावदार सीमा अवश्य हो। (a) ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र, (b) ठीक दो सममिति की रेखाओं वाला चित्र, (c) ठीक चार सममिति की रेखाओं वाला चित्र।**

💡 नमूना उत्तर

(a) अर्धवृत्त या दिल का आकार: 1 रेखा।

(b) अंडाकार (दीर्घवृत्त) या आँख का आकार: 2 रेखाएँ (लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश)।

(c) एक वर्ग जिसकी हर भुजा पर बाहर की ओर अर्धवृत्त बना हो, या 4 बराबर पंखुड़ियों वाला फूल: 4 रेखाएँ।

11 **निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। उन्हें इस प्रकार पूरा कीजिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। (संकेत— (c) और (f) के लिए देखिए कि क्या पुस्तक को घुमाने से कुछ सहायता प्राप्त होती है!)**

💡 नमूना उत्तर

हर कोने वाले बिंदु से नीली रेखा तक के वर्ग गिनिए।

रेखा के दूसरी ओर, ठीक सामने, उतने ही वर्ग पर एक नया बिंदु अंकित कीजिए।

नए बिंदुओं को उसी क्रम में मिलाइए। तिरछी नीली रेखाओं (c) और (f) के लिए पुस्तक को इस तरह घुमाइए कि रेखा सीधी खड़ी दिखे।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

12 **निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार पूरा कीजिए कि परिणामी आकृति में सममिति की रेखाओं के रूप में दो नीली रेखाएँ हों।**

💡 **नमूना उत्तर**

पहले दिए गए भाग को एक नीली रेखा में परावर्तित कीजिए (रेखा तक के वर्ग गिनिए)।

फिर पूरी नई आकृति को दूसरी नीली रेखा में परावर्तित कीजिए।

पूरी आकृति के चारों कोनों में एक जैसा भाग होगा।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

13 **निम्नलिखित रेखा आकृतियों को डॉट ग्रिड पर बनाइए। प्रत्येक आकृति के लिए दो और रेखाएँ खींचिए ताकि ऐसी एक आकृति बन सके, जिसमें सममिति की एक रेखा हो।**

💡 **नमूना उत्तर**

सममिति की एक रेखा चुनिए (जैसे दी गई रेखाओं के बीच से होकर)।

दो नई रेखाएँ उस रेखा के पार दी गई रेखाओं के दर्पण प्रतिबिंबों के रूप में खींचिए, ताकि आकृति बंद हो जाए।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ 9.2 घूर्णन सममिति

? क्या पवन-चक्की ठीक पहले जैसी ही दिखाई देगी, जब उसे 90° से छोटे किसी कोण पर घुमाया जाता है?

✔ उत्तर

नहीं। इसका सबसे छोटा सममिति का कोण 90° है।

? क्या आप किसी एक अन्य आकृति के विषय में जानते हैं, जिसके सममिति के ठीक 4 कोण होते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। **वर्ग**, या बराबर भुजाओं वाला धन चिह्न (+)।

कोण: 90°, 180°, 270°, 360°।

? एक वर्ग के कितने सममिति कोण हैं? प्रारंभिक वर्ग प्राप्त करने के लिए, उसे कितने घूर्णन की आवश्यकता है? घूर्णन का केंद्र कहाँ है?

✔ उत्तर

फिर से पहले जैसा दिखने के लिए इसे **90°** घुमाना पड़ता है।

सममिति के कोण: 90°, 180°, 270°, 360°, अर्थात् **4**।

घूर्णन का केंद्र वह बिंदु है जहाँ **दोनों विकर्ण मिलते** हैं।

उदाहरण **पट्टी को 180° घुमाने पर एक नई स्थिति मिलती है। क्या यह प्रारंभिक आकृति को ढक लेती है? क्यों?**

💡 नमूना उत्तर

नहीं। आधा चक्कर घुमाने पर पट्टी के भाग गलत स्थानों पर आ जाते हैं, इसलिए यह मूल आकृति से मेल नहीं खाती।

यह केवल 360° पर मेल खाती है, इसलिए पट्टी में घूर्णन सममिति नहीं है।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ किरण-संबंधी भुजाओं वाली आकृतियों में घूर्णन सममिति

? **दी गई आकृति में 4 किरण-संबंधी भुजाएँ हैं (आसन्न बिंदुकित रेखाओं के बीच का कोण 90°)। इसकी सममिति के कितने कोण हैं? वे कौन-से हैं?**

✔ उत्तर

360° ÷ 4 = 90°

कोण: 90°, 180°, 270°, 360°

सममिति के 4 कोण।

? **क्या आप इन किरण-संबंधी भुजाओं के बीच के कोणों को बदल सकते हैं, ताकि प्राप्त आकृति के अभी भी सममिति के 4 कोण हों?**

✔ उत्तर

नहीं। हर चौथाई चक्कर में हर भुजा अगली भुजा पर आनी चाहिए।

इसलिए चारों कोण बराबर होने चाहिए: 360° ÷ 4 = 90°।

? **आप इस आकृति को किस प्रकार संशोधित करेंगे कि इसके केवल सममिति के 2 कोण हों?**

💡 नमूना उत्तर

केवल आमने-सामने के कोण बराबर रखिए, जैसे बिंदुकित रेखाओं के बीच कोण 60°, 120°, 60°, 120°।

अब केवल आधा चक्कर ही इसे मिलाता है: कोण **180° और 360°**।

? **क्या हम एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके ठीक 3 सममिति के कोण हों? क्या आप इसके लिए किरण-संबंधी भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। 3 किरण-संबंधी भुजाएँ लीजिए जिनके बीच के कोण बराबर हों।

? **नीचे तीन किरण-संबंधी भुजाओं वाली एक आकृति दी गई है। इसके कितने सममिति के कोण हैं?**

✔ उत्तर

इसकी भुजाओं के बीच के कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए केवल पूरा चक्कर ही इसे वापस लाता है।

केवल **360°**, अतः इसमें घूर्णन सममिति नहीं है।

? **यदि ∠A = ∠B = ∠C है, तो यह कोण क्या होना चाहिए? अब इस आकृति के कितने घूर्णन के कोण हैं तथा ये कौन-से हैं?**

✔ उत्तर

360° ÷ 3 = प्रत्येक **120°**।

सममिति के कोण: 120°, 240°, 360°, अर्थात् **3**।

? **क्या आप किरण-संबंधी भुजाओं को लेकर ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें (a) ठीक 5 सममिति के कोण हों? (b) 6 सममिति के कोण हों? प्रत्येक आकृति के सममिति के कोण भी ज्ञात करें।**

✔ उत्तर

(a) 5 बराबर भुजाएँ लीजिए: दो आसन्न भुजाओं के बीच 360° ÷ 5 = 72°।

कोण: **72°, 144°, 216°, 288°, 360°**।

(b) 6 बराबर भुजाएँ लीजिए: दो आसन्न भुजाओं के बीच 360° ÷ 6 = 60°।

कोण: **60°, 120°, 180°, 240°, 300°, 360°**।

? **एक ऐसी किरण-संबंधी भुजाओं से बनी आकृति लीजिए जिसमें ठीक 7 सममिति के कोण हों। इसका न्यूनतम सममिति कोण कितना होगा? क्या इस स्थिति में कोण की माप एक पूर्ण संख्या होगी? यदि नहीं, तो उसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

$360° \div 7 = 51$ शेषफल 3

न्यूनतम कोण = **$51\frac{3}{7}°$**

नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 9.2 घूर्णन सममिति

1 **दी गई आकृतियों में दिए गए चिह्न • के परित सममिति के कोण ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

(a) **90°, 180°, 270°, 360°**

(b) केवल **360°**

(c) **180°, 360°**

2 **निम्नलिखित में से किस आकृति में एक से अधिक सममिति के कोण हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हर आकृति को उसके केंद्र के परित घुमाइए। यदि वह पूरा चक्कर होने से पहले (जैसे 90°, 120° या 180° पर) पहले जैसी दिखे, तो उसमें एक से अधिक सममिति के कोण हैं।

जो आकृतियाँ केवल 360° पर मेल खाती हैं, उनमें सममिति का केवल एक कोण है।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **प्रत्येक आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए।**

💡 नमूना उत्तर

क्रम = एक पूरे चक्कर में आकृति जितनी बार पहले जैसी दिखती है।

क्रम = 360° ÷ सममिति का न्यूनतम कोण (जैसे न्यूनतम कोण 90° हो तो क्रम 4)।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? **प्रत्येक स्थिति में कोण, न्यूनतम कोण के गुणज हैं। क्या ऐसा सदैव होता है? आप क्या सोचते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। न्यूनतम कोण से बार-बार घुमाने पर हर बार आकृति पहले जैसी मिलती है।

इसलिए सममिति का हर कोण न्यूनतम कोण का गुणज होता है।

सत्य/असत्य 1 **प्रत्येक आकृति का 360° एक सममिति का कोण होगा।**

✔ उत्तर

सत्य। पूरा चक्कर घुमाने पर कोई भी आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है।

सत्य/असत्य 2 **यदि एक आकृति की सममिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है, तो वह 360° का एक**

गुणनखंड होगी।

✔ उत्तर

सत्य। न्यूनतम कोण से बार-बार घुमाने पर ठीक 360° तक पहुँचना होगा, इसलिए यह 360 को पूरा-पूरा विभाजित करता है।

⭐ एक वृत्त की सममितियाँ

? पहियों की ही तरह अपने परिवेश में ऐसी अन्य वस्तुएँ ज्ञात कीजिए जिनमें घूर्णन सममिति होती है।

💡 नमूना उत्तर

छत का पंखा, साइकिल का पहिया, फूल, सिक्के, बिना अंकों वाली घड़ी का डायल, बराबर टुकड़ों में कटा पिज़्ज़ा, कार के पहिये का कवर।

⭐ आइए, पता लगाएँ · एक वृत्त की सममितियाँ

1 वृत्त के त्रिज्याखंडों (12 बराबर त्रिज्याखंड) में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति में (i) 3 सममिति के कोण हों। (ii) 4 सममिति के कोण हों। (iii) यदि इन त्रिज्याखंडों को अलग-अलग विधियों से रंगा जाए, तो सममिति के कोणों की संभव संख्याएँ क्या होंगी?

💡 नमूना उत्तर

(i) हर चौथा त्रिज्याखंड रंगिए (त्रिज्याखंड 1, 5, 9): कोण 120°, 240°, 360°।

(ii) हर तीसरा त्रिज्याखंड रंगिए (त्रिज्याखंड 1, 4, 7, 10): कोण 90°, 180°, 270°, 360°।

(iii) संख्या 12 को पूरा-पूरा विभाजित करनी चाहिए: **1, 2, 3, 4, 6 या 12**।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **वृत्त और वर्ग को छोड़कर, ऐसी अन्य दो आकृतियाँ बनाइए, जिनमें परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों।**

💡 नमूना उत्तर

- समबाहु त्रिभुज: 3 रेखाएँ; कोण 120°, 240°, 360°।
- सम षट्भुज: 6 रेखाएँ; कोण 60°, 120°, ..., 360°।

(आयत भी सही है: 2 रेखाएँ; कोण 180°, 360°।)

3 (a) **एक त्रिभुज, जिसमें न्यूनतम दो सममिति की रेखाएँ हों तथा न्यूनतम दो सममिति के कोण हों।**

✔ उत्तर

एक **समबाहु त्रिभुज**: सममिति की 3 रेखाएँ; कोण 120°, 240°, 360°।

3 (b) **एक त्रिभुज, जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममिति न हो।**

✔ उत्तर

एक **समद्विबाहु त्रिभुज** (केवल दो भुजाएँ बराबर): सममिति की 1 रेखा; केवल 360°।

3 (c) **घूर्णन सममिति वाला ऐसा चतुर्भुज, जिसमें कोई परावर्तीय सममिति न हो।**

✔ उत्तर

एक **समांतर चतुर्भुज** जो आयत या समचतुर्भुज न हो: सममिति की कोई रेखा नहीं; कोण 180°, 360°।

3 (d) **एक परावर्तीय सममिति वाला चतुर्भुज, जिसमें कोई घूर्णन सममिति न हो।**

✔ उत्तर

एक **पतंग** या समद्विबाहु समलंब: सममिति की 1 रेखा; केवल 360°।

4 **एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 60° है। इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या हैं?**

✔ उत्तर

360° तक 60° के गुणज:

120°, 180°, 240°, 300°, 360°

5 **एक आकृति में एक सममिति का कोण 60° है। इस आकृति के दो सममिति के कोण 60° से कम हैं। सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा?**

✔ उत्तर

मान लीजिए न्यूनतम कोण x है। सममिति के कोण x, 2x, 3x, ... हैं।

60° से कम दो कोण x और 2x हैं, इसलिए 3x = 60°।

x = 60° ÷ 3 = **20°**

6 **क्या हम घूर्णन सममिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण (a) 45° है? (b) 17° है?**

✔ उत्तर

(a) 360 ÷ 45 = 8। **हाँ** (45, 360 का गुणनखंड है; जैसे 8 बराबर किरण-संबंधी भुजाएँ)।

(b) 360 ÷ 17 = 21 शेषफल 3। **नहीं** (17, 360 का गुणनखंड नहीं है)।

7 **यह दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है (बाहरी परिसीमा त्रिभुजाकार है)।**

(a) क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा में परावर्तन सममिति है? यदि ऐसा है, तो सममिति की रेखाएँ खींचिए। वे कितनी हैं? (b) क्या इसकी अपने केंद्र के परित घूर्णन सममिति है? यदि ऐसा है, तो घूर्णन सममिति के कोण ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

(a) **हाँ**, **सममिति की 3 रेखाएँ**, हर कोने से सामने की भुजा के मध्य बिंदु तक एक।

(b) **हाँ**। कोण: **120°, 240°, 360°**।

8 **अध्याय 1, सारणी 3 के आकृति अनुक्रम 'नियमित बहुभुज' की आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएँ हैं? आपको कौन-सा संख्या अनुक्रम मिलता है?**

✔ उत्तर

आकार	सममिति की रेखाएँ
त्रिभुज	3
वर्ग	4
पंचभुज	5
षट्भुज	6
सप्तभुज	7
अष्टभुज	8
नवभुज	9
दशभुज	10

अनुक्रम: **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** (3 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएँ)।

9 **अध्याय 1, सारणी 3 के आकृति अनुक्रम 'नियमित बहुभुज' की आकृतियों में सममिति के कितने कोण हैं? आपको कौन-सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है?**

✔ उत्तर

n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज में सममिति के n कोण होते हैं (न्यूनतम कोण 360° ÷ n)।

अनुक्रम: **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**।

10 **अध्याय 1, सारणी 3 के अंतिम आकृति अनुक्रम 'कोच स्नोफ्लेक' की आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएँ हैं? सममिति के कितने कोण हैं?**

✔ उत्तर

पहली आकृति (त्रिभुज): **3 रेखाएँ**, **3 कोण** (120°, 240°, 360°)।

बाद का हर स्नोफ्लेक: **6 रेखाएँ**, **6 कोण** (60°, 120°, ..., 360°)।

रेखाएँ: 3, 6, 6, 6, 6; कोण: 3, 6, 6, 6, 6।

11 **अशोक चक्र में कितनी सममिति की रेखाएँ और सममिति के कोण होते हैं?**

✔ उत्तर

इसमें 24 बराबर तीलियाँ हैं।

सममिति की 24 रेखाएँ और **सममिति के 24 कोण** (न्यूनतम कोण 360° ÷ 24 = 15°)।

⭐ टाइल्स के साथ खेलिए

a **पुस्तक के अंत में दी गई रंगीन टाइल्स का उपयोग करके इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे इसकी केवल दो सममिति की रेखाएँ हों।**

💡 नमूना उत्तर

टाइल्स इस तरह रखिए कि बायाँ आधा भाग दाएँ आधे भाग का और ऊपरी आधा भाग निचले आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो।

ध्यान रखिए कि विकर्ण भी सममिति की रेखाएँ न बन जाएँ।

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

b **16 ऐसी ही टाइल्स का प्रयोग करके ऐसी आकृति बनाइए जिसमें ठीक (i) एक सममिति की रेखा हो, (ii) दो सममिति की रेखाएँ हों।**

💡 नमूना उत्तर

(i) तीर या अक्षर "T" जैसा आकार बनाइए: केवल बीच की ऊर्ध्वाधर रेखा सममिति की रेखा है।

(ii) 2 × 8 का आयत बनाइए: बीच की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएँ सममिति की रेखाएँ हैं।

c **इन टाइल्स का प्रयोग करके रचनात्मक सममित डिज़ाइन बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

कोई भी डिज़ाइन बनाइए और उसे मोड़कर या दर्पण से जाँचिए; जैसे एक वर्गाकार पैटर्न जिसके चारों कोनों में एक जैसे रंग हों (सममिति की 4 रेखाएँ)।

⭐ खेल

? **एक 6 × 6 का ग्रिड खींचिए। दो खिलाड़ी बारी-बारी से दो आसन्न वर्गों को ढकते हुए एक रेखा खींचते हैं। जो खिलाड़ी आगे रेखा नहीं खींच पाता, वह खेल में हार जाता है। इस खेल को जीतने की क्या रणनीति होनी चाहिए?**

✔ उत्तर

दूसरे खिलाड़ी को पहले चाल चलने दीजिए।

उसकी हर चाल के बाद **दर्पण चाल** चलिए: वही रेखा ग्रिड के केंद्र के परित आधा चक्कर (180°) घुमाकर खींचिए।

ग्रिड सममित है, इसलिए यह स्थान हमेशा खाली रहता है और आपके पास हमेशा एक चाल रहती है।

दूसरे खिलाड़ी की चालें पहले खत्म हो जाती हैं, इसलिए **आप जीतते हैं**।

🎉 अध्याय 9 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।